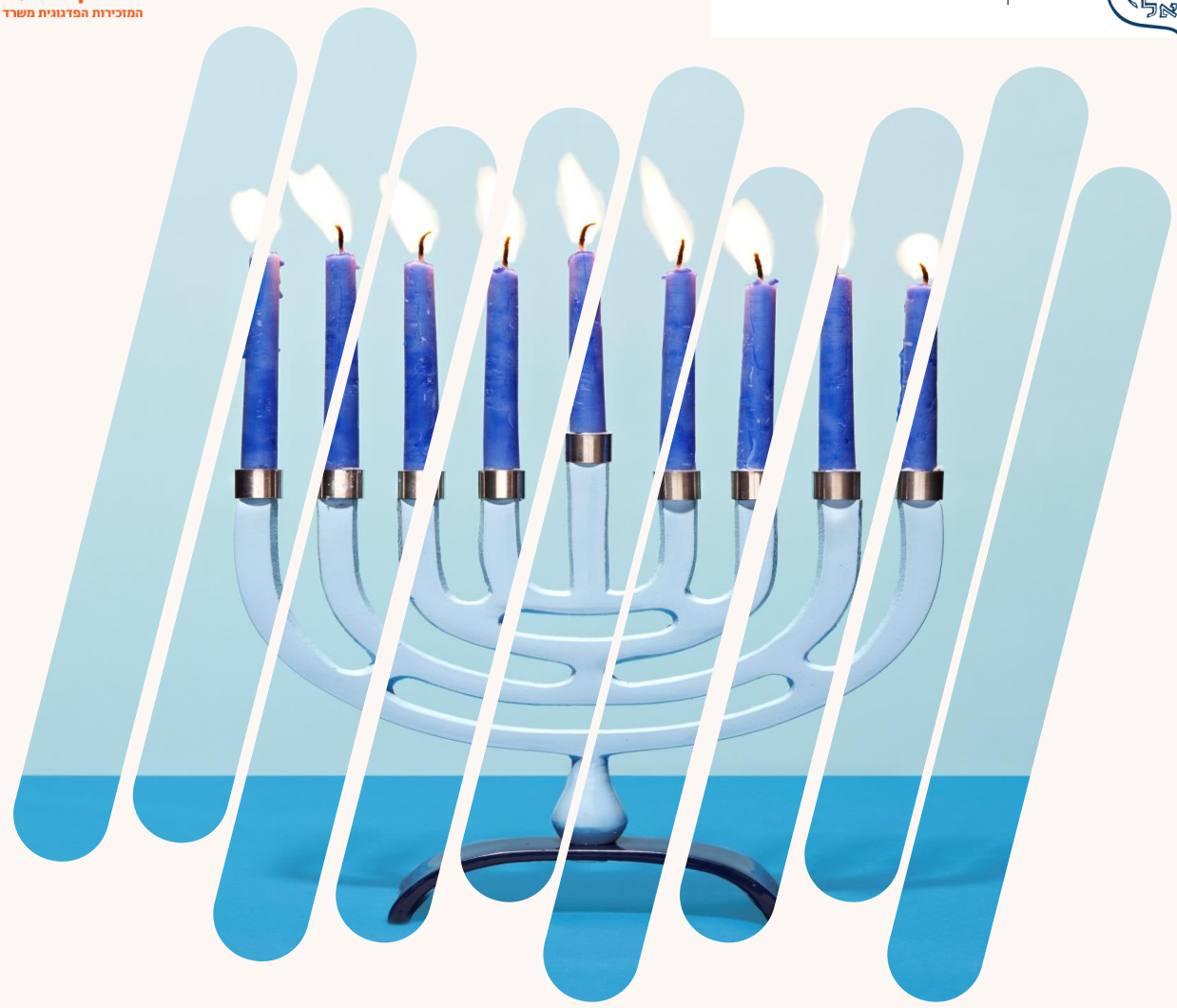
מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א' למדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

אגף מדעים
המזכירות הפדגוגית משרד החינוך



"כל אחד הוא אור קטן
וכולנו אור איתן"

חוקרים צעירים
במדע וטכנולוגיה
גן, כיתה א', כיתה ב'

ההנחיות לצוותי ההוראה בעמוד האחרון
מומלץ להיעזר בצוותי ההוראה לביצוע המשימות.

הנחיות לצוותי ההוראה

צוות הוראה יקר,

בחוברת זו מגוון פעילויות ברמות שונות בנושא חג החנוכה וסמליו המותאמות לילדי גן- כיתה ב'.

אנא הפעילו שיקול דעת מהי מידת התיווך הנדרשת לכל תלמיד, כדי שיוכל לבצע את הפעילויות השונות.

חלק מהפעילויות מעודדות, חקר, סקרנות והפעלות בצוות.

שימו לב – יש צורך בליווי ובתיווך במהלך ביצוע ההתנסויות.

תַּלְמִידִים יְקָרִים

חַג הַחֲנֻכָּה נִקְרָא גַּם חַג הָאוּרִים – חַג הָאוֹר.

בְּחוֹבֶרֶת זוֹ נִלְמַד עַל הָאוֹר בְּעֶזְרַת מִשְׂחָקִים,

פְּעִילוּיוֹת וְהִתְנַסּוּיוֹת קְסוּמוֹת.

עֲבוֹדָה נְעִימָה

וְחַג שָׂמֵחַ



תִּפְזֹרֶת - סִמְלֵי חַג הַחֲנֻכָּה

מִצְאוּ אֶת סִמְלֵי חַג הַחֲנֻכָּה הַמִּסְתַּתְּרִים בְּתִפְזֹרֶת וְהַקִּיפוּ אוֹתָם.

נֵרוֹת
חֲנֻכָּה
סֻפְגָּנִיּוֹת

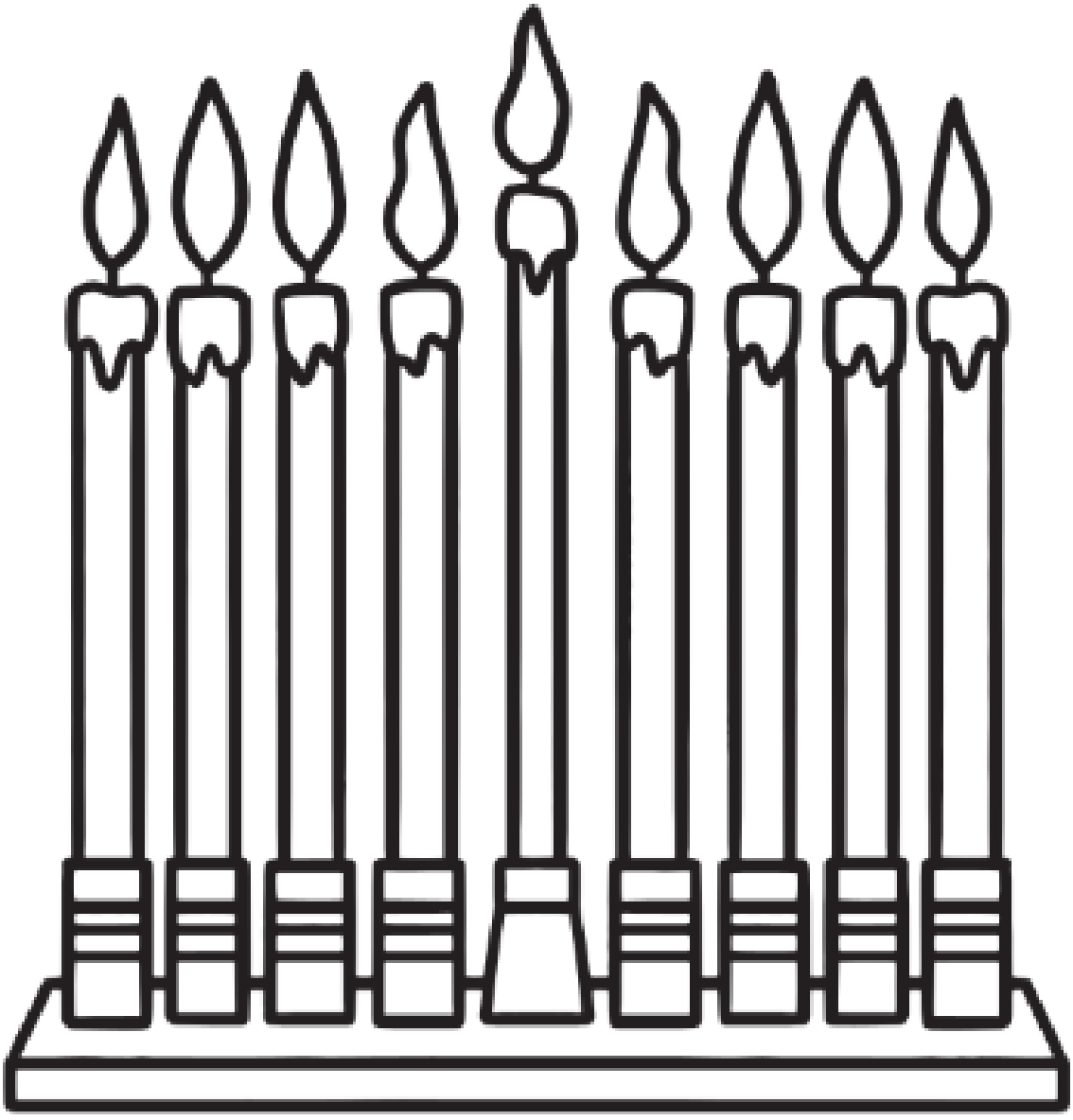


שֶׁמֶן
סְבִיבוֹן
חֲנֻכִּיָּה

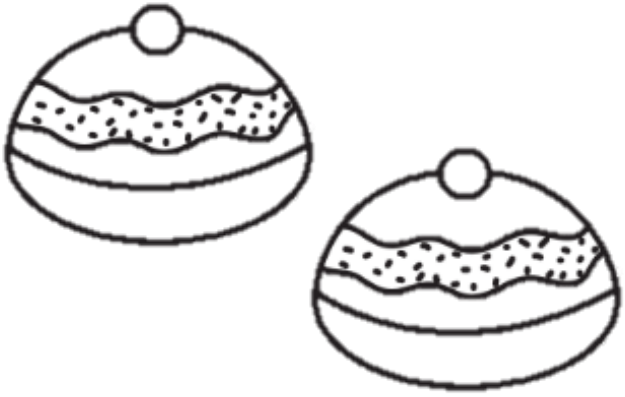


א	ש	מ	נ	מ	ל	ט	כ
מ	ב	ח	נ	כ	י	ה	ל
ט	ס	ב	י	ב	ו	נ	ק
ב	ר	ח	נ	כ	ה	ש	ג
ע	ו	י	נ	ר	ו	ת	ס
ב	ס	פ	ג	נ	י	ו	ת

דַּף צְבִיעָה







מְקוֹרוֹת אוֹר טִבְעִיִּים וּמְלָאכוּתִיִּים

קַיָּמִים מְקוֹרוֹת אוֹר טִבְעִיִּים שֶׁנּוֹצָרִים בַּטֶּבַע לְדֻגְמָה: שֶׁמֶשׁ וּבָרָק
וּמְקוֹרוֹת אוֹר מְלָאכוּתִיִּים שֶׁיּוֹצֵר הָאָדָם לְדֻגְמָה: נֵר דּוֹלֵק וּפָנָס מֵאִיר.
מַיְּנוּ אֶת מְקוֹרוֹת הָאוֹר שֶׁבְּעַמּוּד הַבָּא לִמְקוֹרוֹת אוֹר טִבְעִיִּים
וְלִמְקוֹרוֹת אוֹר מְלָאכוּתִיִּים וְהַדְבִּיקוּ בַּמָּקוֹם הַמַּתְאִים בְּטַבְלָה.

מְקוֹרוֹת אוֹר טִבְעִיִּים	מְקוֹרוֹת אוֹר מְלָאכוּתִיִּים

דַּף גְּזִירָה



מְנוֹרָה



שֶׁמֶשׁ



לַבָּה
מֵהַר גַּעַשׁ

בָּרָק



נֵר



גַּחְלִילִית

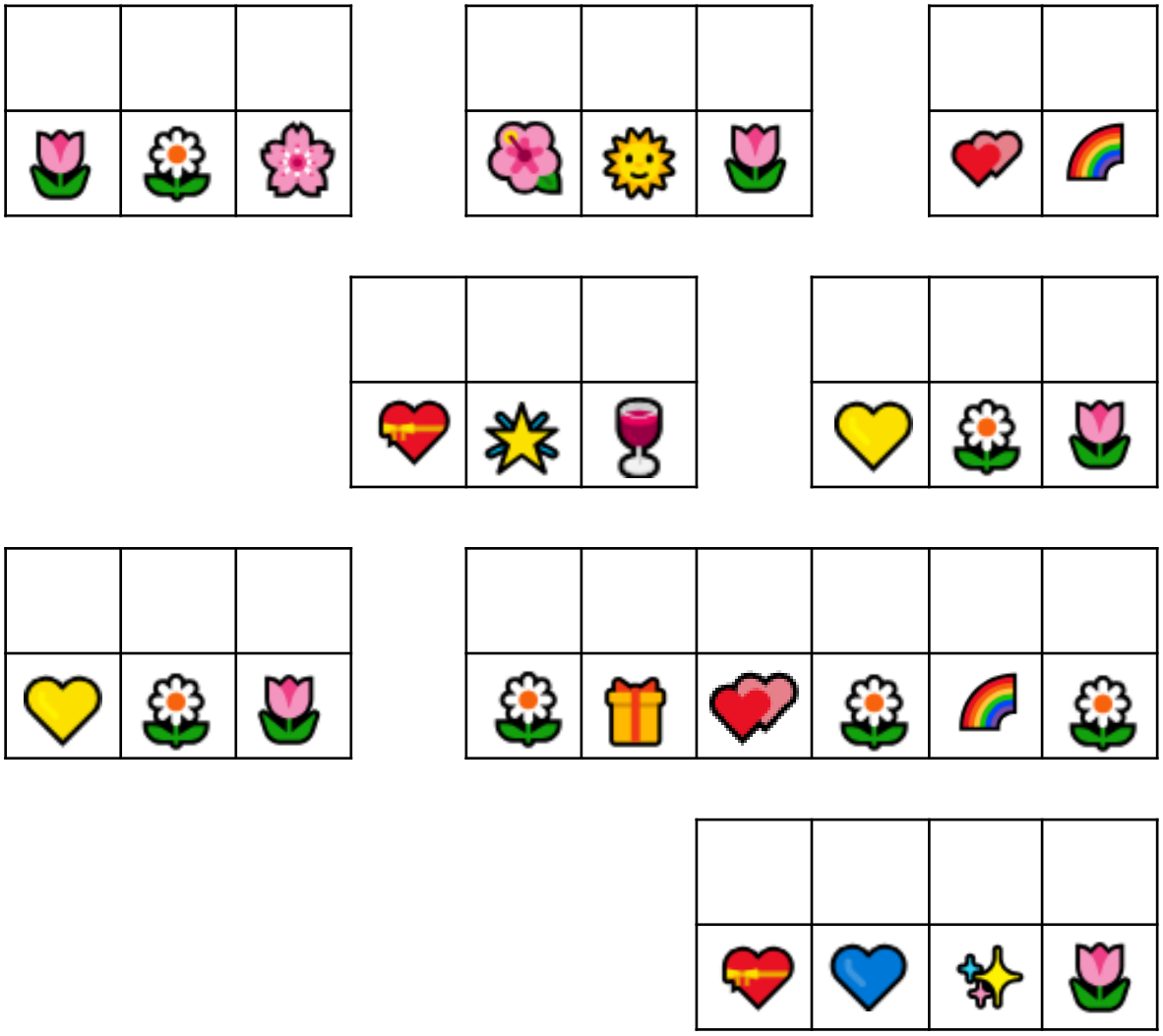


פָּנָס

דף ריק
לגזירה

כְּתַב סִתְרִים לַחֲנֻכָּה

לִפְנֵיכֶם מִשְׁפָּט הַקָּשׁוּר לְחַג הַחֲנֻכָּה וְלְאוֹר.
הִשְׁלִימוּ אֶת הַמִּשְׁפָּט בְּעֶזְרַת הַסְּמָלִים הַמַּתְאִימִים עַל פִּי מַפְתֵּחַ הַסְּמָלִים.



מַפְתֵּחַ הַסְּמָלִים:

א =	ב =	ג =	ד =	ה =	ו =	ז =	ח =	ט =
י =	כ =	ל =	מ =	נ =	ס =	ע =	פ =	צ =
ק =	ר =	ש =	ת =	ך =	ם =	ן =	ף =	ץ =

בְּצוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

סְבִיבוֹן נְיוּטוֹן

לִפְנֵי יוֹתֵר מִ-300 שָׁנָה גִּלָּה הַמַּדְעָן אַיְזָק נְיוּטוֹן,

שֶׁלָּאוֹר יש צְבָעִים שׁוֹנִים כְּמוֹ צִבְעֵי הַקֶּשֶׁת:

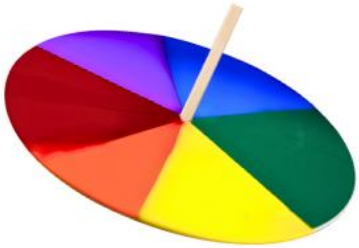
סָגֹל, כָּחֹל, יָרֹק, צָהֹב, כָּתֹם וְאָדֹם.

בַּפְּעִילוּת הַבָּאָה נָכִין סְבִיבוֹן צִבְעוֹנִי כְּמוֹ צִבְעֵי הָאוֹר וְהַקֶּשֶׁת.



צִיּוּד:

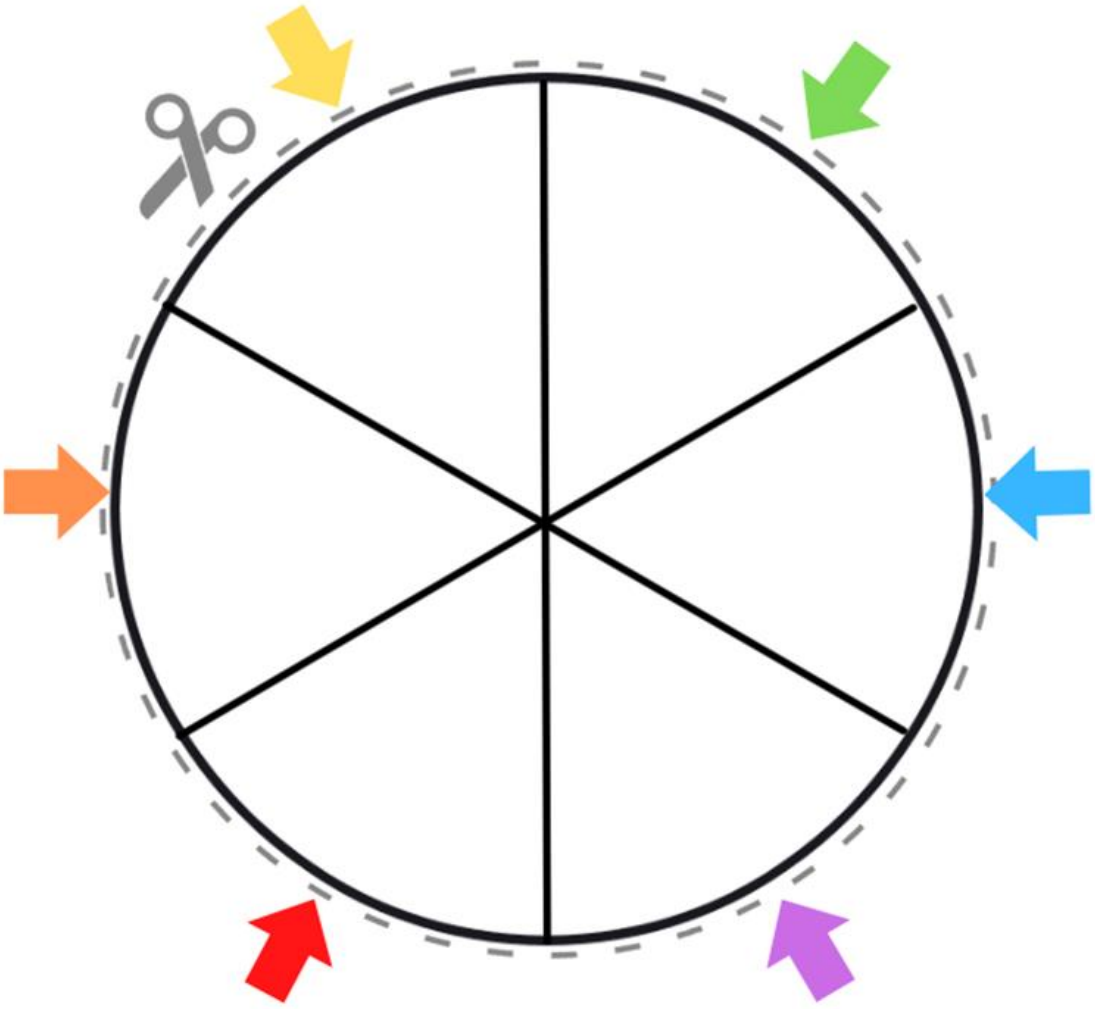
1. עִגּוּל עַל דַּף לָבָן
2. קַרְטוֹן אוֹ בְּרִיסְטוֹל
3. קֶסֶם
4. צֶבַע קָטָן מִפְּלַסְטִלִינָה
5. צְבָעִים
6. מִסְפָּרַיִם



הכנת הסביבון

1. צִבְעוּ אֶת חֶלְקֵי הָעִגּוּל לְפִי הַצְּבָעִים שֶׁל הַחִצִּים: סָגֹל, כָּחֹל, יָרֹק, צָהֹב, כָּתֹם, אָדֹם.

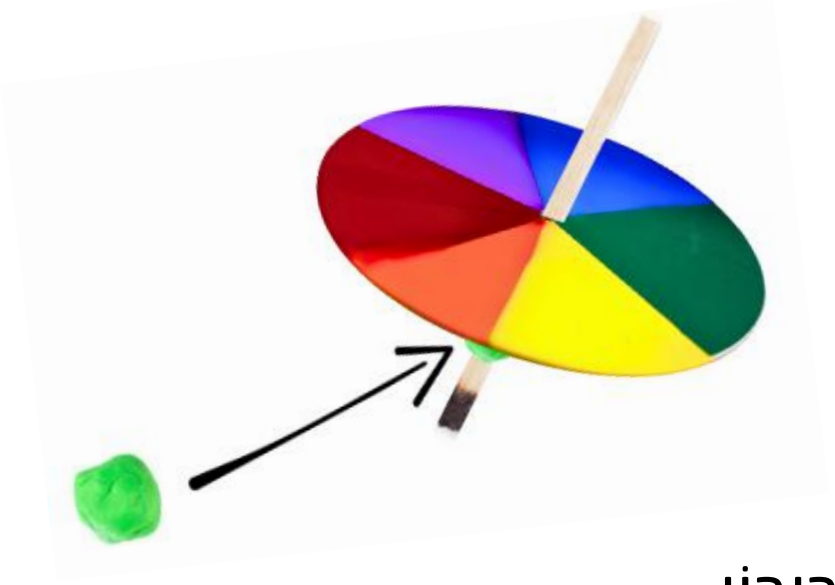
2. גִּזְרוּ אֶת הָעִגּוּל.



דף ריק
לגזירה

הכנת הסביבון - המשך

3. נָעֲצוּ אֶת הַקִּיסָם בְּמֶרְכַּז הָעִגּוּל.
4. הַצְמִידוּ אֶת הַצַּד הַתַּחְתּוֹן שֶׁל עִגּוּל הַנְּיָר לְקִיסָם בְּעֶזְרַת כַּדּוּר הַפְּלַסְטֶלִינָה.



5. סוֹבְבוּ אֶת הַסְּבִיבוֹן.
מָה קָרָה לַצֶּבַע שֶׁלּוֹ?

רְשׁוּת:
נְתָן הִדְבִּיק אֶת הָעִגּוּל שֶׁצִּבַּעְתֶּם וּגְזַרְתֶּם עַל הַקַּרְטוֹן אוֹ הַבְּרִיסְטוֹל.
גִּזְרוּ מִסָּבִיב לְפִי צוּרַת הָעִגּוּל.

בְּצוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

מְשַׂחֲקִים יחד בְּאוֹר וְצֵל

חֲפָצִים שֶׁחוֹסְמִים אֶת הָאוֹר יוֹצְרִים צְלָלִית שְׂחוֹרָה.

בִּפְעִילוּת זוֹ נָבִין תֵּאַטְרוֹן צְלָלִיוֹת עִם סִמְלֵי הַחַג

צִיּוּד:

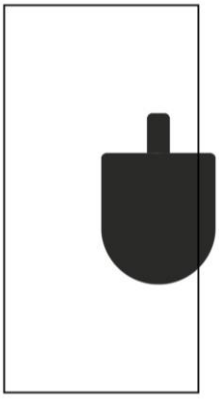
נֵר אֲפִיָּה

פָּנָס

חֲפָצִים שֶׁקְּשׁוּרִים לַחַג:

סְבִיבוֹן, נֵר, חֲנֻכִּיָּה וְעוֹד





פְּעִילוּת

1. הַחְזִיקוּ אֶת נֵר הָאֲפִיָּה כְּמוֹ מָסָךְ.
2. הַנִּיחוּ פָּנָס דּוֹלֵק בְּצִדּוֹ הָאֲחוֹרִי שֶׁל נֵר הָאֲפִיָּה
3. הַנִּיחוּ בְּכָל פַּעַם חֵפֶץ אַחֵר מֵאֲחוֹרֵי נֵר האפייה

בצד הַקִּדְמִי של הנֵּר, תּוֹפִיעָה הַצְּלָלִית שֶׁל הַחֵפֶץ.

4. בַּקְּשׁוּ מֵחָבֵר/ה לְזַהוֹת מַהוּ הַחֵפֶץ
5. הָחְלִיפוּ בְּכַל פַּעַם אֶת הַחֲפָצִים

אֶפְשָׁר לְהוֹסִיף חֲפָצִים אֲחֵרִים וּלְהִתְחַלֵּף בֵּינֵיכֶם

צְלָלִיּוֹת

מִצְאוּ אֶת הַצְּלָלִית הַמַּתְאִימָה שֶׁל כָּל אֶחָד מִסְּמָלֵי הַחַג

וּמִתְחוּ בֵּינֵיהֶם קַו.





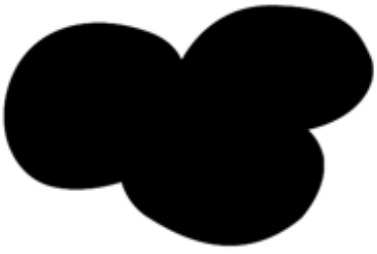












בְּצוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

קֶסֶם הַנֵּרוֹת הַמְצַיְרִים

בְּחַג הַחֲנֻכָּה מַדְלִיקִים נֵרוֹת בַּחֲנֻכִּיָּה

הַמְפִיצִים אוֹר. בִּפְעִילוּת זוֹ נִצֹּר קֶסֶם בְּעֶזְרַת נֵרוֹת.



צִיּוּד

נְיָר לבן/ בְּרִיסְטוֹל לָבָן

צִבְעֵי גוּאָשׁ מְהוּלִים בְּמַיִם

צֶמֶר גֶּפֶן

נֵר אָרֹךְ

פְּעִילוּת

1. צַיְּרוּ עַל הַבְּרִיסְטוֹל/הַנְיָר צִיּוּר הַקָּשׁוּר לְחַג הַחֲנֻכָּה, בְּעֶזְרַת הַנֵּר
2. טִבְּלוּ אֶת הַצֶּמֶר גֶּפֶן בְּצֶבַע הַגּוּאָשׁ וְצִבְעוּ אֶת כָּל הַדַּף

(יֵשׁ לְכַסּוֹת אֶת כָּל הַדַּף בְּצֶבַע הַגּוּאָשׁ).

3. מָה קָרָה לַצִּיּוּר שֶׁצִּיַּרְתֶּם עִם הַנֵּר, מִתַּחַת לְצִבְעֵי הַגּוּאָשׁ?

הֶסְבֵּר מַדָּעִי

הַנֵּר עָשׂוּי מֵחֹמֶר הַנִּקְרָא פָּרָפִין.

הַפָּרָפִין הוּא חֹמֶר שֶׁדּוֹחֶה מַיִם.

כַּאֲשֶׁר מְכַסִּים אֶת הַנְיָר בְּצִבְעֵי הַגּוּאָשׁ רוֹאִים אֶת הַצִּיּוּר שֶׁצִּיַּרְנוּ עִם הַנֵּר.

אֶת הַמְּנוֹרָה שֶׁהֵאִירָה אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִדְלִיקוּ עִם שֶׁמֶן זַיִת.

בְּחַג הַחֲנֻכָּה מַדְלִיקִים חֵלֶק מֵהַחֲנֻכִּיּוֹת בְּשֶׁמֶן זַיִת

וְגַם מְטַגְּנִים בְּשֶׁמֶן לְבִיבוֹת וְסֻפְגָּנִיּוֹת.

בְּחֵלֶק זֶה שֶׁל הַחוֹבֶרֶת נַחֲקֹר אֶת

תְּכוּנוֹתָיו הַנִּפְלָאוֹת שֶׁל הַשֶּׁמֶן.







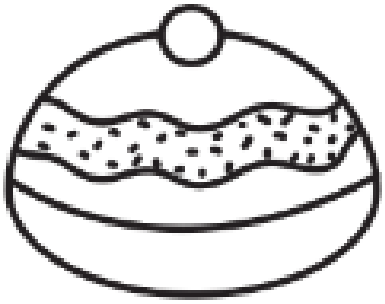
מֵהַזַּיִת לְשֶׁמֶן

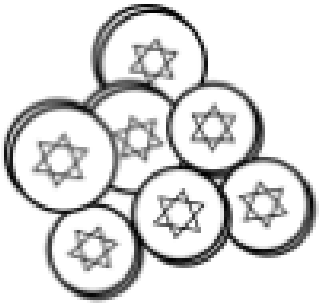
פִּתְרוּ אֶת הַמָּבוֹךְ



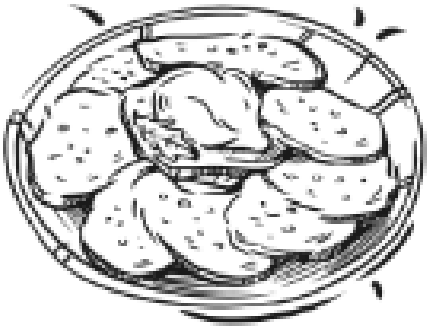
שִׁמּוּשֵׁי הַשֶּׁמֶן בַּחֲנֻכָּה

הַקִּיפוּ בְּמַעְגָּל וְצִבְעוּ אֶת סִימָנֵי הַחַג שֶׁנַּעֲשָׂה בָּהֶם שִׁמּוּשׁ בְּשֶׁמֶן

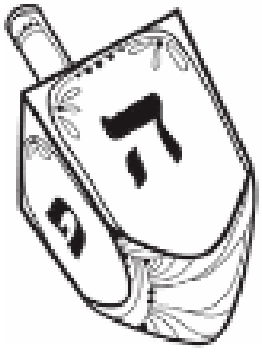








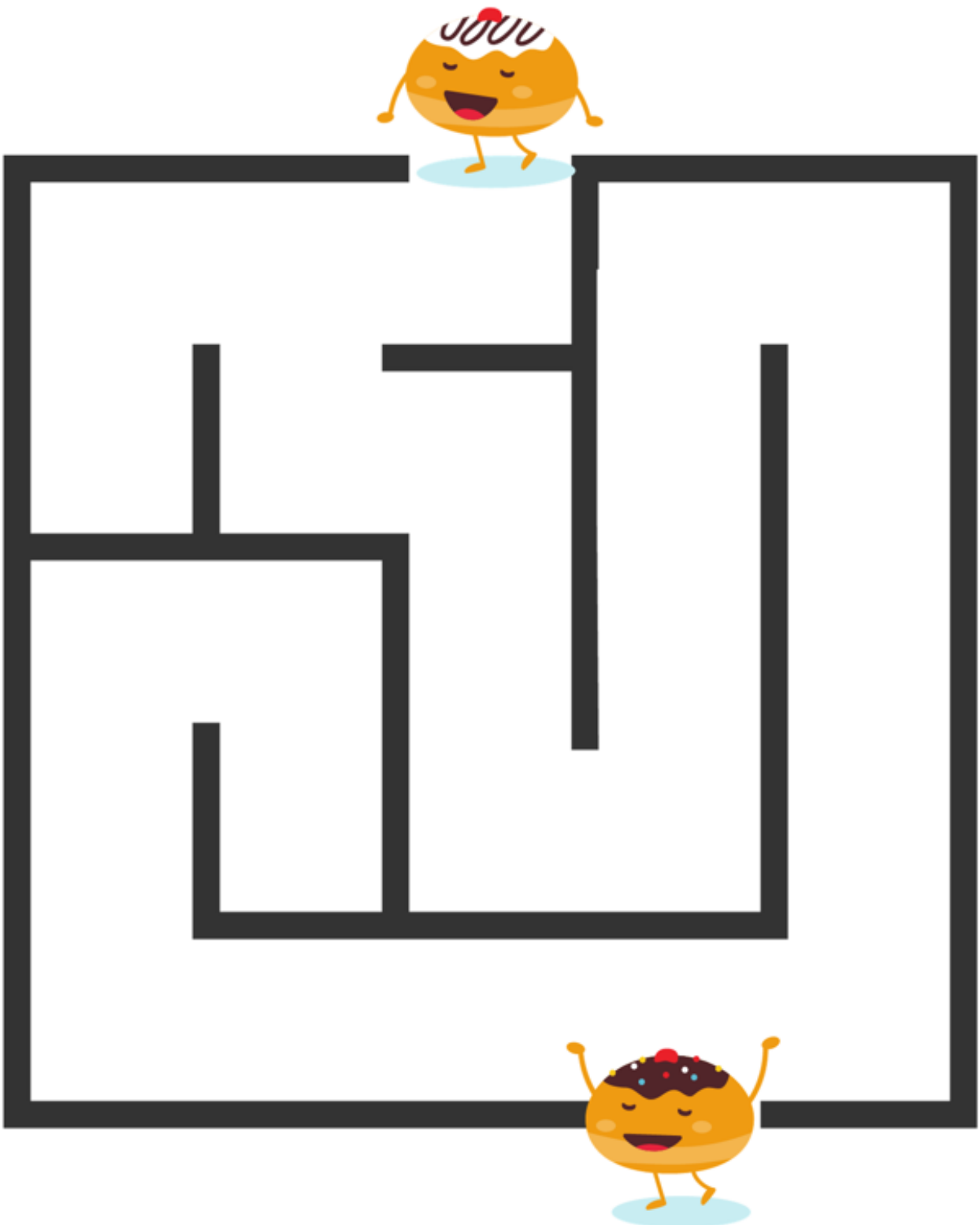






מָבוֹךְ סֵפְגָּנִיּוֹת

פִּתְרוּ אֶת הַמָּבוֹךְ וְעִזְרוּ לִשְׁתֵּי הַסֵּפְגָּנִיּוֹת לְהִפָּגֵשׁ



בְּצוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

קֶסֶם הַשֶּׁמֶן 1

הִתְנַסּוּת רִאשׁוֹנָה

צִיּוּד:

שֶׁמֶן, סַבּוֹן, פִּיפֶּטָה (טַפְטֶפֶת)

קְעָרָה עִם מַיִם, נְיָר סוֹפֵג

פְּעִילוּת

1. טַפְטְפוּ מִסְפַּר טִפּוֹת שֶׁמֶן עַל כַּף הַיָּד.
2. מִרְחוּ אֶת טִפּוֹת הַשֶּׁמֶן בְּכַפּוֹת הַיָּדַיִם.
3. מָה אַתֶּם חָשִׁים? מָה אַתֶּם רוֹאִים?
4. נַסּוּ לְהָסִיר אֶת הַשֶּׁמֶן מֵהַיָּדַיִם:

א. טִבְּלוּ אֶת הַיָּדַיִם בְּקַעֲרַת הַמַּיִם. הַאִם הִצְלַחְתֶּם לְהָסִיר אֶת הַשֶּׁמֶן?

ב. מִרְחוּ מְעַט סַבּוֹן עַל הַיָּדַיִם וְטִבְּלוּ שׁוּב אֶת הַיָּדַיִם בַּקְּעָרָה עִם הַמַּיִם.

אִם הִצְלַחְתֶּם לְהָסִיר אֶת הַשֶּׁמֶן?

5. מַדּוּעַ לְדַעְתְּכֶם?

הֶסְבֵּר מַדָּעִי

הַשֶּׁמֶן הוּא חֹמֶר בְּמַצַּב צְבִירָה נוֹזֵל.

כְּדֵי לְהָסִיר אֶת הַשֶּׁמֶן מֵהַיָּדַיִם יֵשׁ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּסַבּוֹן וּבְמַיִם.

הַסַּבּוֹן יָכוֹל לְהָמִיס אֶת הַשֶּׁמֶן.

בְּצוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

קֶסֶם הַשֶּׁמֶן 2

הִתְנַסּוּת שְׁנִיָּה

צִיּוּד:

שֶׁמֶן, מַיִם

כּוֹסוֹת שְׁקוּפוֹת, פִּיפֶּטוֹת, כַּפִּיּוֹת

פְּעִילוּת:

1. מָלְאוּ חֲצִי כּוֹס מַיִם
2. טִפְּטְפוּ מִסְפַּר טִפּוֹת שֶׁמֶן לְתוֹךְ הַכּוֹס מַיִם
3. תָּאֲרוּ בַּצִּיּוּר / בִּכְתָב מָה אַתֶּם רוֹאִים
4. בָּחֲשׁוּ הֵיטֵב בְּעֶזְרַת הַכַּפִּית אֶת הַשֶּׁמֶן וְהַמַּיִם
5. תָּאֲרוּ בַּצִּיּוּר / בִּכְתָב מָה אַתֶּם רוֹאִים
6. הַאִם הַמַּיִם הִצְלִיחוּ לְהִתְעָרְבֵּב עִם הַשֶּׁמֶן?

הֶסְבֵּר מַדָּעִי

הַשֶּׁמֶן צָף עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְלֹא מִתְמוֹסֵס או מִתְעָרְבֵּב עִם הַמַּיִם.

בִּצּוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

קֶסֶם הַשֶּׁמֶן 3

הִתְנַסּוּת שְׁלִישִׁית

צִיּוּד:

שֶׁמֶן, 2 דַּפִּים לְבָנִים חֲלָקִים, צֶמֶר גֶּפֶן,

טוּשִׁים/צְבָעִים

פְּעִילוּת

1. צַיְּרוּ עַל אֶחָד הַדַּפִּים צִיּוּר צִבְעוֹנִי.
2. טִבְּלוּ אֶת הַצֶּמֶר גֶּפֶן בִּמְעַט שֶׁמֶן.
3. מִרְחוּ אֶת הַשֶּׁמֶן עַל הַדַּף הַשֵּׁנִי.
4. הָרִימוּ אֶת הַדַּף לְכִוּוּן הָאוֹר (לַמְּנוֹרָה אוֹ לַשֶּׁמֶשׁ)

מָה אַתֶּם רוֹאִים?

5. הַנִּיחוּ אֶת הַדַּף עִם הַשֶּׁמֶן עַל הַדַּף עִם הַצִּיּוּר.

מָה אַתֶּם רוֹאִים?

הֶסְבֵּר מַדָּעִי

הַנְּיָר עָשׂוּי מִסִּיבִים.

הַשֶּׁמֶן מַשְׁאִיר בֶּתֶם שָׁקוּף עַל הַדַּף שֶׁנִּתָּן לִרְאוֹת דַּרְכּוֹ.

בְּצוּעַ הַפְּעִילוּת
בְּעֶזְרַת צֶוֶת
הַהוֹרָאָה

קֶסֶם הַשֶּׁמֶן 4

נִתְנַסָּה בְּעִרְבּוּב נוֹזְלִים שׁוֹנִים לַחֲקִירָה שֶׁל תּוֹפַעַת הַצִּיפָּה וְהַשְׁקִיעָה



צְיוּד

- צִנְצֶנֶת שְׁקוּפָה
- שֶׁמֶן
- נוֹזְלִים נוֹסָפִים, כְּגוֹן: סַבּוֹן, פֶּטֶל, חָלָב
- מַשְׁפֵּךְ (לֹא חַיָּבִים)



פְּעִילוּת

1. מְזַגוּ אֶת הַנּוֹזְלִים אֶחָד אַחֲרֵי הַשֵּׁנִי.
2. הַקְפִּידוּ לִמְזוֹג בְּאִטִּיוּת כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְעָרְבְּבוּ.

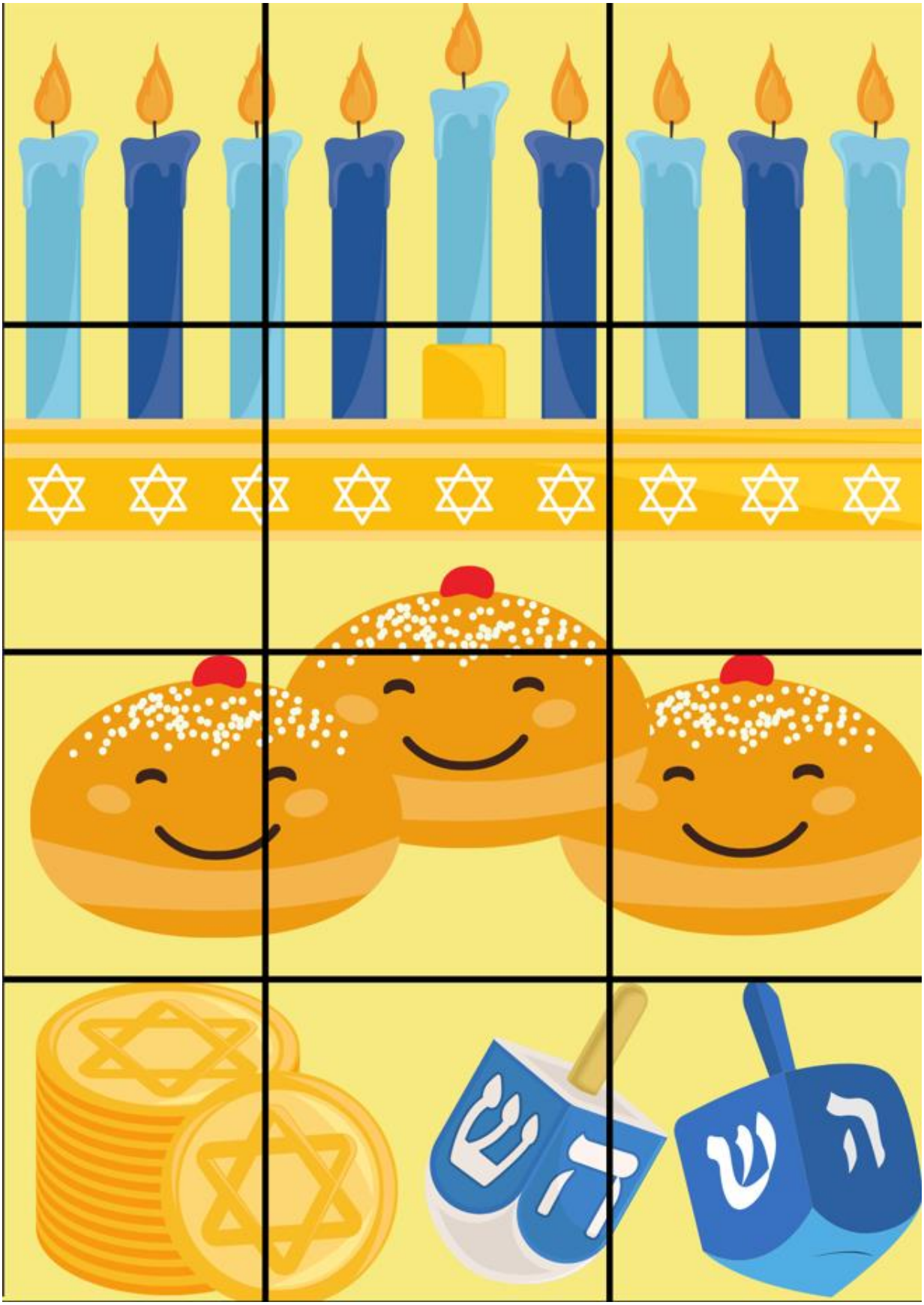




3. עַרְבְּבוּ אֶת הֶחָמָרִים שֶׁבִּצְנְצֶנֶת.

מָה קָרָה לַחֲמָרִים?

פָּזֶל לַחֲנֻכָּה



דף ריק
לגזירה